Лабораторна робота №1

ТЕОРІЯ МНОЖИН

Мета: сформувати у студентів поняття множини, числової множини, познайомити з різними операціями над множинами, відпрацювати навички та вміння задавати множини різними способами.

5	A={1, 3, 5, 7, 9}, B={2, 4, 6, 8, 10}, C={5, 6, 7, 8}, U={1, .., 10}. Знайти множину, яку задано за допомогою операцій: а) A∪(B\C); б) CΔ(A∩B)'.

```
a) A ∪ (B \ C) = [
  1, 3, 5,  7,
  9, 2, 4, 10
]
A ∩ B = []
б) C Δ (A ∩ B) = [ 5, 6, 7, 8 ]

[Done] exited with code=0 in 0.146 seconds
```

```
// Вихідні множини
const A = [1, 3, 5, 7, 9];
const B = [2, 4, 6, 8, 10];
const C = [5, 6, 7, 8];

// --- Базові операції над множинами ---

// Різниця: залиш з a тільки те, чого немає в b
function різниця(a, b) {
  return a.filter(x => !b.includes(x));
}

// Перетин: залиш з a тільки те, що є і в b
function перетин(a, b) {
  return a.filter(x => b.includes(x));
}

// Об'єднання: зліпити два масиви в один без повторів
function поєднати(a, b) {
  return [...new Set(a.concat(b))];
}
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.20.F7.05.000 –Лр.1		
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			
Розроб.		Лисак Н.А.			Звіт з лабораторної роботи №1	Літ.	Арк. 1 / Акрушів
Перевір.		Марчук Г.В.					
Реценз.						ФІКТ, гр. Кік-26	
Н. Контр.							
Зав.каф.		Лобанчикова Л.Н.					

```
// Симетрична різниця: (a без b) + (b без a)
function симетричнаРізниця(a, b) {
  return поєднати(різниця(a, b), різниця(b, a));
}

// --- a) A ∪ (B \ C) ---
const BbezC = різниця(B, C);
const resultA = поєднати(A, BbezC);

console.log('B \ C =', BbezC);
console.log('a) A ∪ (B \ C) =', resultA);

// --- б) C Δ (A ∩ B) ---
const AperetunB = перетин(A, B);
const resultB = симетричнаРізниця(C, AperetunB);

console.log('A ∩ B =', AperetunB);
console.log('б) C Δ (A ∩ B) =', resultB);
```

Завдання 2. На основі множин A, B і C із завдання 1 потрібно визначити нову множину (за варіантом). Потім знайти її булеан і порахувати його потужність.

```
[Running] node "c:\Users\lysak\OneDrive\Desktop\Дискретна математика\test2.js"
A' = [ 2, 4, 6, 8, 10 ]
A'∪B = [ 2, 4, 6, 8, 10 ]
(A'∪B)' = [ 1, 3, 5, 7, 9 ]
(A'∪B)'∩C = [ 5, 7 ]
Булеан: [ [], [ 5 ], [ 7 ], [ 5, 7 ] ]
Потужність булеана: 4

[Done] exited with code=0 in 0.117 seconds
```

5	(A'∪B)' ∩ C

```
const A = [1, 3, 5, 7, 9];
const B = [2, 4, 6, 8, 10];
const C = [5, 6, 7, 8];
const U = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];

function різниця(a, b) {
  return a.filter(x => !b.includes(x));
}
function перетин(a, b) {
  return a.filter(x => b.includes(x));
}
function поєднати(a, b) {
  return [...new Set(a.concat(b))];
}
function доповнення(a, universe) {
  return різниця(universe, a); // то шо в U а не в A
}
```

```
// --- (A'∪B)'∩C ---
const A_ = доповнення(A, U);          // крок 1: A'
const крок2 = поєднати(A_, B);         // крок 2: A'∪B
const крок3 = доповнення(крок2, U);    // крок 3: (A'∪B)'
const result = перетин(крок3, C);      // крок 4: перетин з C

console.log("A' =", A_);
console.log("A'∪B =", крок2);
console.log("(A'∪B)' =", крок3);
console.log("(A'∪B)'∩C =", result); // [5, 7]

// --- Булеан (множина всіх підмножин) ---
function булеан(множина) {
  let результат = [[]];
  for (const el of множина) {
    const нові = результат.map(підмн => [...підмн, el]);
    результат = результат.concat(нові);
  }
  return результат;
}

const P = булеан(result);
console.log("Булеан:", P);
console.log("Потужність булеана:", P.length); // 2^2 = 4
```

Завдання 3. Перевірити вірність тверджень

5	а) Z⊂Q; б) Z∪N=Z; в) N∩R=Z; г) A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C); д) якщо A∪B=∅, то A=∅ і B=∅.

```
[Running] node "c:\Users\lysak\OneDrive\Desktop\Дискретна математика\Lab 1\test3.js"
Ліва: [
  1, 3, 5, 6,
  7, 8, 9
]
Права: [
  1, 3, 5, 6,
  7, 8, 9
]
Рівні? true

[Done] exited with code=0 in 0.126 seconds
```

```
const A = [1, 3, 5, 7, 9];
const B = [2, 4, 6, 8, 10];
const C = [5, 6, 7, 8];

function перетин(a, b) { return a.filter(x => b.includes(x)); }
function поєднати(a, b) { return [...new Set(a.concat(b))].sort((x,y)=>x-y); }

// Ліва частина: A∪(B∩C)
const ліва = поєднати(A, перетин(B, C));
```

```
// Права частина: (A∪B)∩(A∪C)
const права = перетин(поєднати(A, B), поєднати(A, C));

console.log('Ліва:', ліва);
console.log('Права:', права);
console.log('Рівні?', JSON.stringify(ліва) === JSON.stringify(права)); // true
```

Завдання 4. Логічним методом довести тотожність

```
[Running] node "c:\Users\lysak\OneDrive\Desktop\Дискретна математика\Lab 1\test4.js"
(A∩B)∪(A\B) = [ 1, 3, 5, 7, 9 ]
A = [ 1, 3, 5, 7, 9 ]
Рівні? true

[Done] exited with code=0 in 0.161 seconds
```

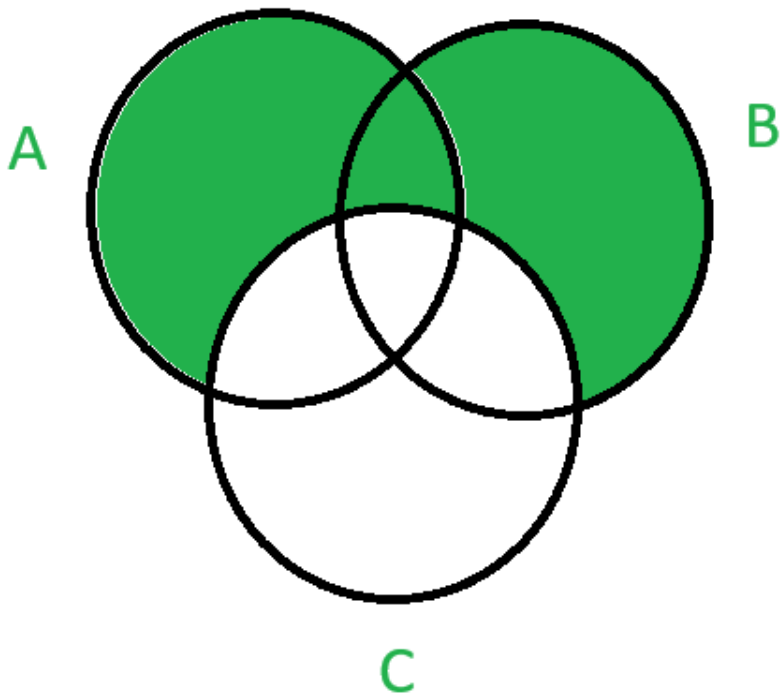
```
const A = [1, 3, 5, 7, 9];
const B = [2, 4, 6, 8, 10];

function перетин(a, b) { return a.filter(x => b.includes(x)); }
function різниця(a, b) { return a.filter(x => !b.includes(x)); }
function поєднати(a, b) { return [...new Set(a.concat(b))].sort((x,y)=>x-y); }

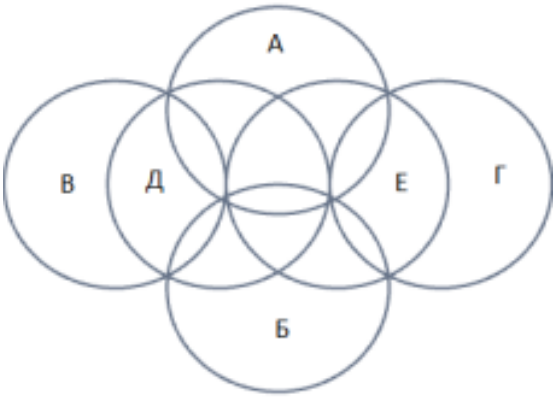
const ліва = поєднати(перетин(A, B), різниця(A, B));
console.log('(A∩B)∪(A\B) =', ліва); // [1, 3, 5, 7, 9]
console.log('A =', A);              // [1, 3, 5, 7, 9]
console.log('Рівні?', JSON.stringify(ліва) === JSON.stringify(A)); // true
```

Завдання 5. Зобразити на діаграмі Ейлера-Венна множину

5	(A∪B)\C



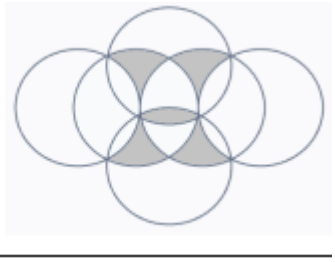
Завдання 6. Дано множини А, Б, В, Г, Д, Е:



Визначте, які операції між відповідають цим областям. Запишіть результат у вигляді виразу з використанням операцій ∪,∩,\,Δ

```
[Running] node "c:\Users\lysak\OneDrive\Desktop\Дискретна математика\Lab 1\test5.js"
А ∪ Б = [
  1, 2, 3, 4,  5,
  6, 7, 8, 9, 10
]
Д Δ Е = [
  1, 2, 3,  4,
  7, 8, 9, 10
]
(А ∪ Б) ∩ (Д Δ Е) = [
  1, 2, 3,  4,
  7, 8, 9, 10
]
Д ∩ Е = [ 5, 6 ]
Результат області №5 = [
  1, 2, 3, 4,  5,
  6, 7, 8, 9, 10
]
```

5



```
const А = [1, 3, 5, 7, 9];
const Б = [2, 4, 6, 8, 10];

const Д = [1, 2, 3, 4, 5, 6];
const Е = [5, 6, 7, 8, 9, 10];

function перетин(a, b) {
   return a.filter(x => b.includes(x));
}

function різниця(a, b) {
   return a.filter(x => !b.includes(x));
}
```

```
function поєднати(a, b) {
   return [...new Set(a.concat(b))].sort((x, y) => x - y);
}

function симетричнаРізниця(a, b) {
   return поєднати(
      різниця(a, b),
      різниця(b, a)
   );
}

// (А ∪ Б)
const крок1 = поєднати(А, Б);

// (Д Δ Е)
const крок2 = симетричнаРізниця(Д, Е);

// (А ∪ Б) ∩ (Д Δ Е)
const крок3 = перетин(крок1, крок2);

// Д ∩ Е
const крок4 = перетин(Д, Е);

// ((А ∪ Б) ∩ (Д Δ Е)) ∪ (Д ∩ Е)
const результат = поєднати(крок3, крок4);

console.log("А ∪ Б =", крок1);
console.log("Д Δ Е =", крок2);
console.log("(А ∪ Б) ∩ (Д Δ Е) =", крок3);
console.log("Д ∩ Е =", крок4);
console.log("Результат області №5 =", результат);
```

Завдання 7. Спростити вираз, застосовуючи закони алгебри множин (у відповідь множини можуть входити не більше одного разу)

```
[Done] exited with code=0 in 0.131 seconds

[Running] node "c:\Users\lysak\OneDrive\Desktop\Дискретна математика\Lab 1\test6.js"
A ∪ B = [
  1, 2, 3, 4,  5,
  6, 7, 8, 9, 10
]
A ∪ Ø = [ 1, 3, 5, 7, 9 ]
(A ∪ B) ∩ (A ∪ Ø) = [ 1, 3, 5, 7, 9 ]
Результат = [
  1, 2, 3, 4,  5,
  6, 7, 8, 9, 10
]

[Done] exited with code=0 in 0.121 seconds
```

5	((A∪B)∩(A∪Ø))∪B	

```
const A = [1, 3, 5, 7, 9];
const B = [2, 4, 6, 8, 10];

function перетин(a, b) {
   return a.filter(x => b.includes(x));
}

function поєднати(a, b) {
   return [...new Set(a.concat(b))].sort((x, y) => x - y);
}

// Початковий вираз:
// ((A ∪ B) ∩ (A ∪ ∅)) ∪ B

const порожня = [];


// A ∪ B
const крок1 = поєднати(A, B);

// A ∪ ∅
const крок2 = поєднати(A, порожня);

// (A ∪ B) ∩ (A ∪ ∅)
const крок3 = перетин(крок1, крок2);

// ((A ∪ B) ∩ (A ∪ ∅)) ∪ B
const результат = поєднати(крок3, B);

console.log("A ∪ B =", крок1);
console.log("A ∪ ∅ =", крок2);
console.log("(A ∪ B) ∩ (A ∪ ∅) =", крок3);
console.log("Результат =", результат);
```